

مرصاد

نظام التنبؤ بمخاطر الانهيارات الأرضية

العرض الشامل للمشروع

من البيانات إلى إنذار معتمد بشريًا، مع تنبؤ 72 ساعة · الإصدار 2.0.0

https://mirsad-rho.vercel.app · https://github.com/4-u1/Mirsad

القروب الثالث · القائد مشاري العصيمي · النائبة وجد الهذلي · 11 نوفمبر 2026

المحاور

ماذا سنعرض

01

المشروع

المشكلة، الحل، المنطقة، مصادر البيانات

02

العلم

النموذج بصراحة، ما يحدد الخطر، التنبؤ 72 ساعة

03

النظام

الخريطة، تفاصيل القطاع، الإنذار والاعتماد، اللغتان

04

الجودة والحالة

التحقق، نسبة الإنجاز، القرارات، الإصدارات، المتبقي

المشكلة

الجبل ما يستأذن قبل ما ينهار

التضاريس

منحدرات حادة

انحدار يتجاوز 45° في مرتفعات جازان وعسير والباحة، وطرق وقرى على السفوح.

المحفّز

أمطار مفاجئة

عواصف قصيرة تشبّع التربة خلال ساعات، والسيول تجرف الكتل الصخرية.

الفجوة

لا إنذار مبكر

تحديد المناطق المعرضة يدويًا بطيء ومكلف، والمعلومة توصل بعد الحدث.

الهدف: خريطة قابلية لكل كيلومتر في المنطقة، وتنبؤ قصير المدى، وإنذار لا يخرج إلا بموافقة إنسان مخوّل.

الحل

من البيانات الخام إلى إنذار مختوم

البيانات
تضاريس 30 م · غطاء أرضي · أمطار · تربة · صخور · انهيارات

←

النموذج
Random Forest بتحقق مكاني وتفسير لكل قطاع

←

الخريطة
1,166 قطاعًا بأربعة مستويات

←

التنبؤ
أمطار 72 ساعة ÷ عتبة القطاع

←

إنذار مقترح
لكل قطاع «مرتفع» فأعلى

←

اعتماد بشري
سجل تدقيق وتقرير مختوم

آلي

يتحدّث النموذج أسبوعيًا والتنبؤ كل 6 ساعات على GitHub Actions

بشري

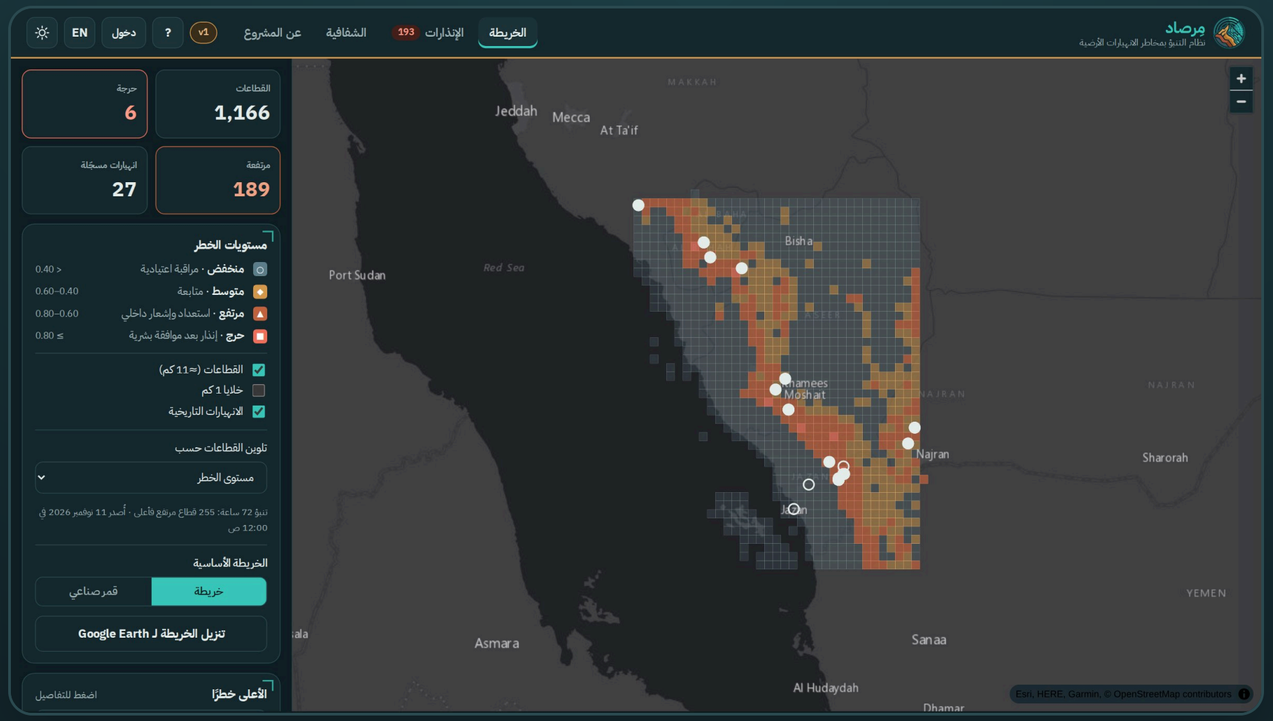
المشغّل يراجع الأسباب ويعتمد أو يرفض، ولا يخرج إنذار بدونه

شفاف

كل رقم معروض بمصدره وحدوده في صفحة الشفافية

المنطقة

جنوب غرب المملكة بالكامل



126,467

خلية تنبؤ بدقة 1 كم

1,166

قطاعًا (0.1°) للعرض والإنذار

195

قطاعًا قابليته مرتفعة أو حرجة

جازان · عسير · الباحة · نجران

ملفات الفريق + مصادر عامة موثوقة

الطبقة	المصدر	الدقة	التغطية	الاستخدام
التضاريس	Copernicus DEM (وكالة الفضاء الأوروبية)	30 م	**100%**	النموذج + الانحناء والتضرّس
الغطاء الأرضي	ESA WorldCover 2021	10 م	**100%**	النموذج
الأمطار اليومية	CHIRPS v2.0 · 2016–2025	0.05°	**100.0%**	الخريطة + عتبة التنبؤ
التربة	SoilGrids 2.0 (ISRIC)	250 م	**99.6%**	الخريطة + v2
الصخور	BRGM 1:10M عبر Macrostrat	1:10 مليون	**99.1%**	الخريطة + v2
الانهيارات	ناسا + تقارير إخبارية	13 موقعًا	**محدود**	التدريب والتحقق
توقعات الطقس	Open-Meteo	ساعي	**1,166 قطاعًا**	التنبؤ كل 6 ساعات

تحقق مستقل: أمطار فيفا 309 مم/سنة وأبها 245، مقابل 126 لمدينة جازان ونجران. الجبال أمطر من الساحل كما هو معروف.

قاعدة اعتماد مكتوبة قبل التدريب

النموذج (تحقق مكاني، نفس الطيّات)	ROC-AUC	PR-AUC	الاستدعاء عند «مرتفع»	القرار
4 · **Random Forest v1** مميزات	0.545	0.011	0.083	**المعتمد**
18 · Random Forest v2 مميزة	**0.74**	0.017	0.0	**لم يحقق القاعدة**
شبكة TensorFlow	0.597	0.01	0	**ق-2**
مرجع: الانحدار وحده	0.66	—	—	مرجع

القاعدة

يُعتمد v2 فقط إذا ارتفع ROC-AUC ≥ 0.05 ولم ينخفض PR-AUC ولا الاستدعاء عند «مرتفع».

النتيجة

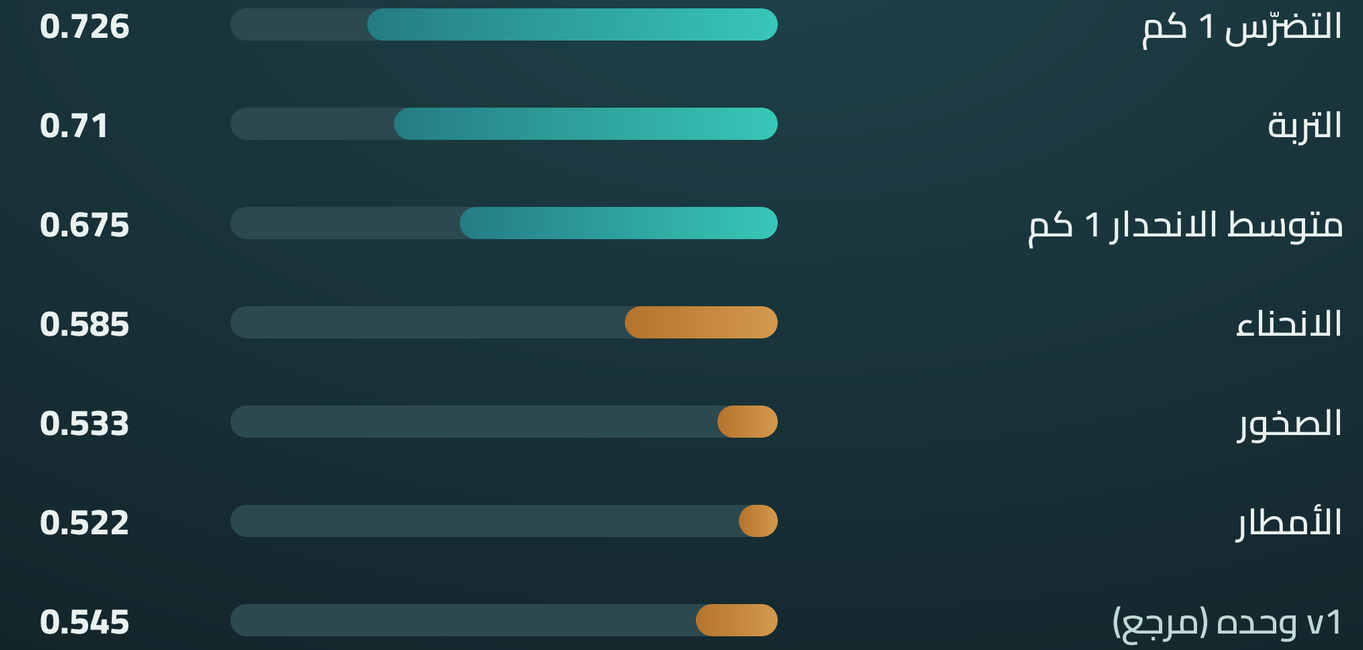
v2 يرتّب المواقع أفضل بوضوح (0.74)، لكن ولا انهيار وصل عتبة «مرتفع»، فبقي v1 (ق-4).

السبب الجذري

12 نقطة انهيار فقط مقابل 1,677. الحل: سجل أكبر من هيئة المساحة.

ما يحدد الخطر

أي طبقة تضيف للنموذج؟



القراءة

ROC-AUC المكاني عند إضافة كل طبقة لمميزات v1، بنفس الطيّات.

الأقوى

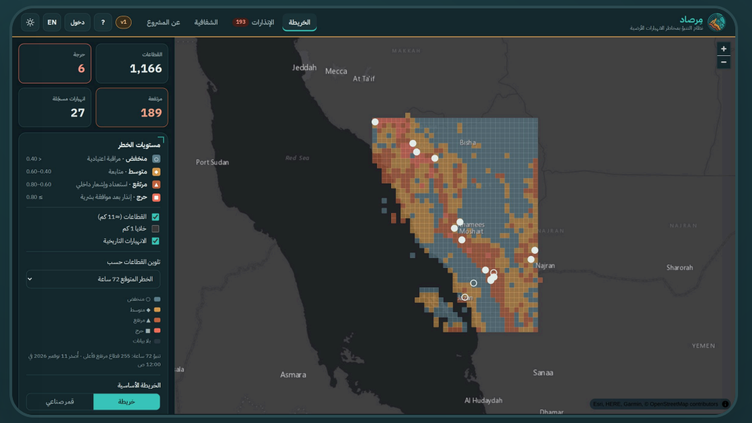
التضرّس والتربة: شكل السفح ونوع المادة أهم من الأمطار في **القابلية**.

الأمطار

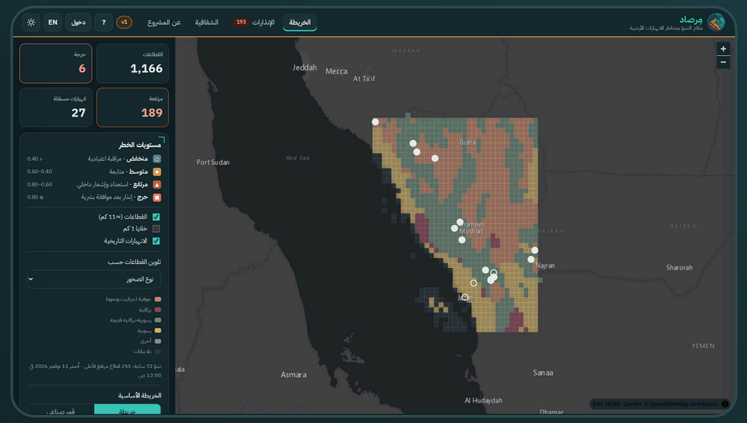
دورها في **التوقيت**، لذلك تُستخدم في التنبؤ 72 ساعة لا في القابلية.

الموقع

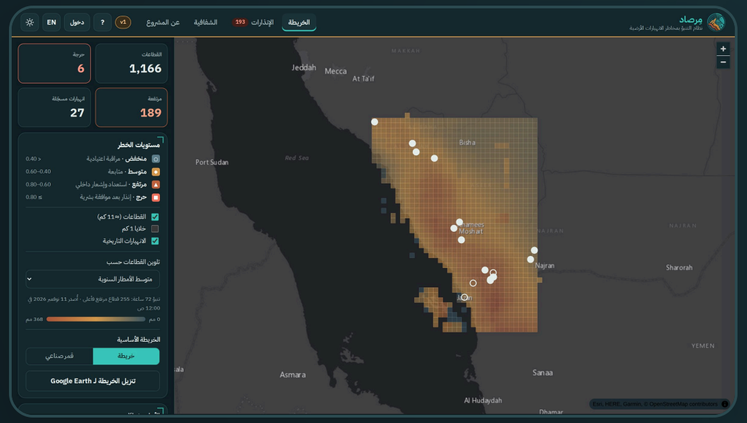
خريطة واحدة، تسع طبقات



الخطر المتوقع خلال 72 ساعة



نوع الصخور



متوسط الأمطار السنوية

تفاصيل القطاع

لماذا هذا القطاع خطِر؟

الدرجة والمستوى

درجة القطاع = المئين 90 لخلاياه، ومستوى من أربعة بعتبات قابلة للضبط.

الأسباب

قيم Shapley لكل عامل عند أخطر خلية، بلا صندوق أسود.

التنبؤ والطبقات

أمطار 24/48/72 ساعة ونسبتها للعتبة، والتربة والصخور والتضرّس.



التنبؤ 72 ساعة

قاعدة شفافة تتحدّث كل 6 ساعات

Open-Meteo
أمطار ساعية لمركز كل قطاع

←

المجموع حتى الأفق
24 · 48 · 72 ساعة

←

÷ عتبة القطاع
المئين 99 لأمطار 3 أيام (CHIRPS)

←

المستوى المتوقع
+1 عند 50% · +2 عند 100% · لا ينخفض

أول تشغيل حي

255

قطاعًا «مرتفع» فأعلى خلال 72 ساعة، مقابل 195 بالقابلية وحدها

أعلى أمطار متوقعة

35.5 مم

في قطاع واحد خلال 72 ساعة

الصدق

قاعدة لا نموذج مُعايَر بأحداث (27 حدثًا مؤرخًا لا تكفي)، ومكتوب ذلك في الواجهة والقرار ق-5. وتنبيه ظاهر إذا تقادم التنبؤ أكثر من 12 ساعة.

لا إنذار يخرج بدون إنسان

1 · اقتراح آلي

كل قطاع «مرتفع» فأعلى يظهر في صفحة الإنذارات بأسبابه.

2 · قرار بشري

المشغّل أو المسؤول يدخل ويعتمد أو يرفض. التصفية بالمستوى والحالة والتاريخ.

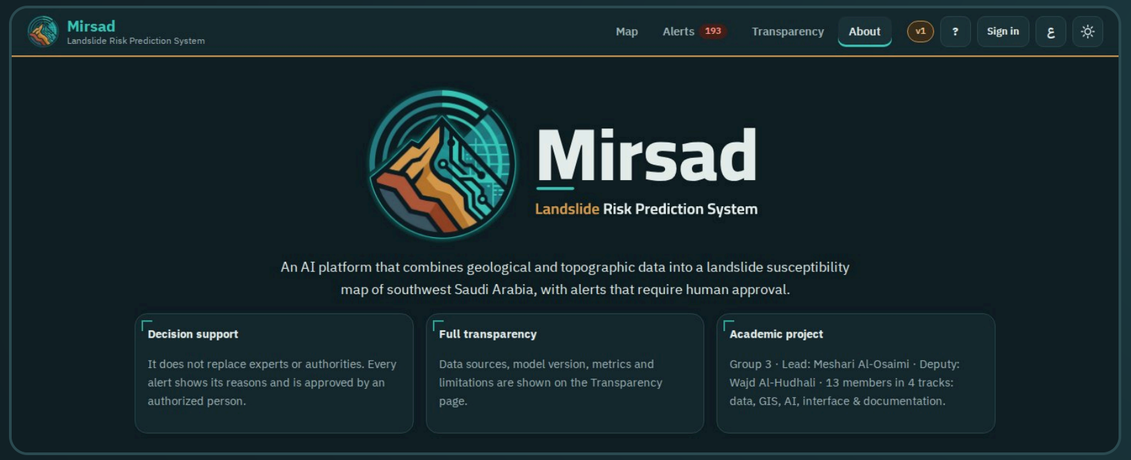
3 · أثر محفوظ

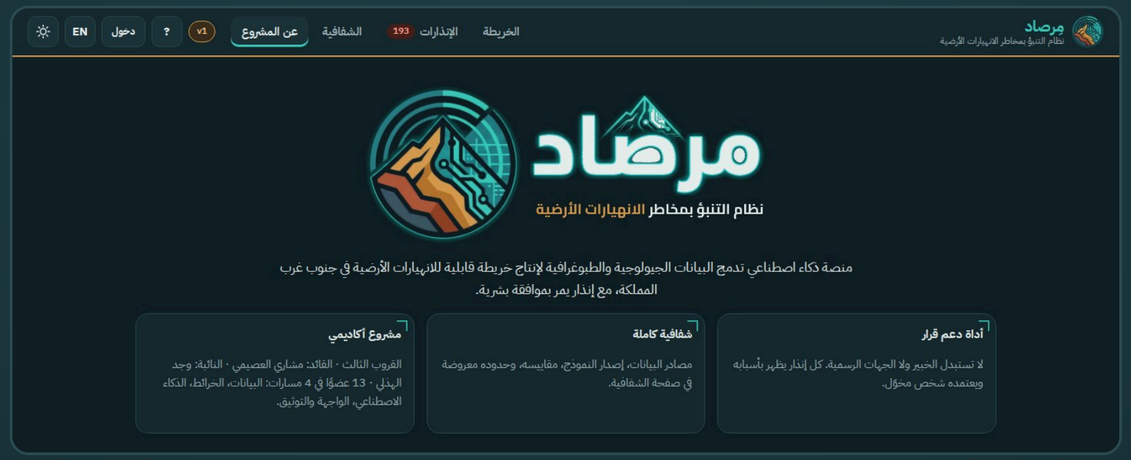
سجل تدقيق لكل خطوة، وتقرير قطاع بختم الاعتماد ورقم مرجعي. تحديث النموذج لا يمسح القرارات.

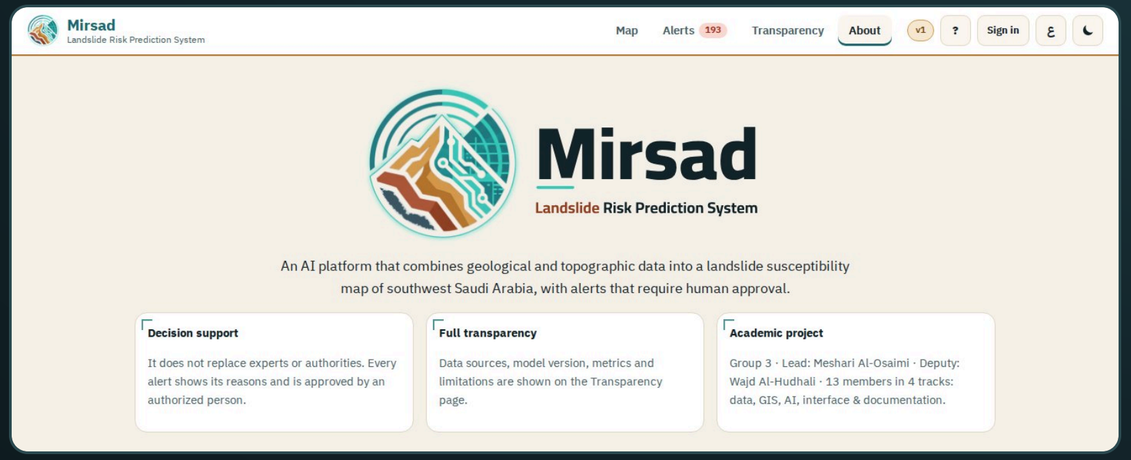


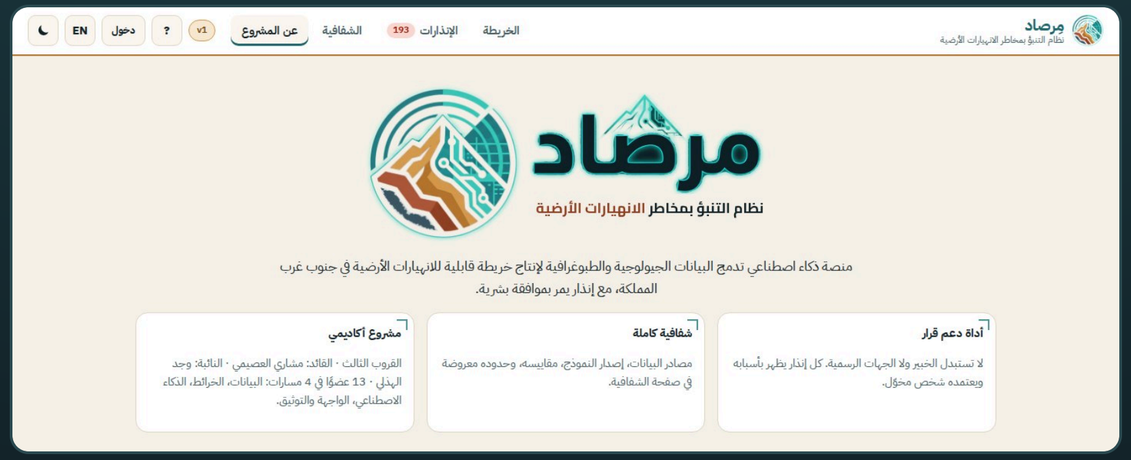
لغتان ووضعان

الشعار والتواريخ يتبعان المستخدم









أربع نسخ من الشعار بخط Cairo · تواريخ «10 نوفمبر 2026» / «10 Nov 2026» بتوقيت الرياض · تباين نص ≥ 14:1

يعمل الآن على السحابة

الطبقة	التقنية	الحالة
خط المعالجة	Python · pandas · scikit-learn · TensorFlow للمقارنة	أسبوعي آلي
البيانات العامة	Copernicus · Macrostrat · SoilGrids · CHIRPS عبر GitHub Actions	قابلة للإعادة
قاعدة البيانات	PostgreSQL + PostGIS على Supabase، فهارس GiST	حية
الخادم	Starlette على Vercel · أدوار مشاهد/مشغّل/مسؤول · سجل تدقيق	حي
الواجهة	MapLibre GL · HTML/CSS/JS · خرائط Esri · عربي/إنجليزي · ليلي/نهاري	حية
التنبؤ	Open-Meteo كل 6 ساعات ← جدول forecasts	آلي
Google Earth	ملف KMZ بالقطاعات والانهيارات فوق التضاريس ثلاثية الأبعاد	للتنزيل

الجودة والتحقق

كل ادعاء له اختبار

اختبارات آلية

14 / 14

على SQLite و PostGIS 3.4 مع كل تعديل: معايير القبول، الصلاحيات، التنبؤ، حفظ الاعتمادات

فحص المتصفح

118 / 118

لغتان × وضعان × كمبيوتر وجوال، ومنطقة الجهاز على UTC عمدًا

الموقع الحي

0

أخطاء في المتصفح: الخريطة، الطبقات، التنبؤ، الإنذارات، الشفافية، التقرير

معايير القبول

5 / 5

AC-1 إلى AC-5 من وثيقة المتطلبات

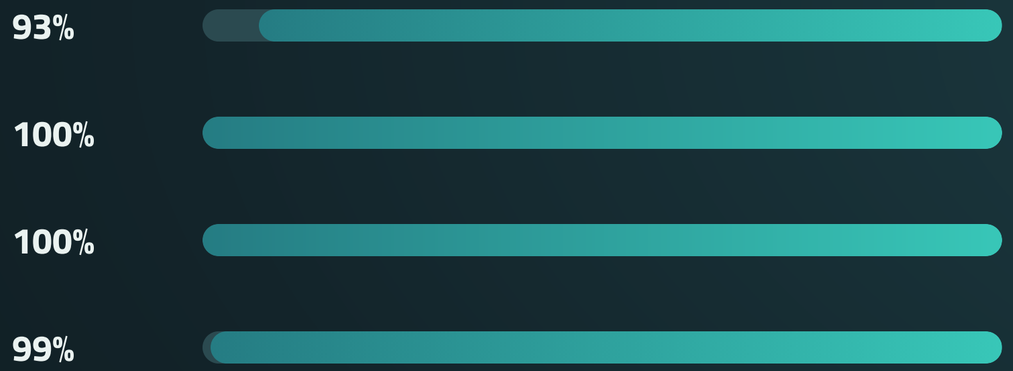
نسبة الإنجاز الفعلية

مقابل وثيقة المتطلبات

98%

من 26 متطلبًا وظيفيًا

Must: 97%



مكتمل

24 متطلبًا

جزئي

2: سجل الانهيارات، مراجعة الفريق

غير منفذ

0

خمسة قرارات موثّقة بالأرقام

#	القرار	المبرر
ق-1	شبكة 1 كم من تضاريس 30 م، وقطاعات 11 كم	مواقع الانهيار تقريبية، و30 م تعني 138 مليون خلية
ق-2	Random Forest بدل الشبكة العصبية	TensorFlow لم يلتقط أي انهيار عند «مرتفع»
ق-3	الزلازل خارج النموذج	صفر زلازل داخل المنطقة، وأقرب حدث 176 كم
ق-4	v1 باقٍ رغم ROC-AUC أعلى لـv2	قاعدة مكتوبة قبل التدريب: الاستدعاء نزل
ق-5	التنبؤ قاعدة شفافة لا نموذج	27 حدثًا مؤرخًا لا تكفي لمعايرة نموذج زمني

التفاصيل والأرقام: `docs/decisions.md`

الإصدارات

من 85% إلى 98% في إصدارين

الإصدار	المحتوى	الإنجاز
2.0.0	شعار وتواريخ بلغتين، فحص الموقع الحي، سجل القرارات كاملًا	**98%**
1.3.0	تنبؤ 24/48/72 ساعة كل 6 ساعات، وحفظ الاعتمادات عند التحديث	—
1.2.0	مميزات v2 ومقارنة v1/v2 بقاعدة مسبقة	—
1.1.0	الأمطار والتربة والصخور والانحناء على الخريطة وفي PostGIS	—
1.0.0	النسخة الأساسية من البيانات إلى الإنذار المختوم	85%

السجل الكامل: `CHANGELOG.md`

بصراحة

مكتمل تقنيًا، والدقة مقيّدة بالبيانات

- النموذج المعتمد ROC-AUC = **0.545** لأن التدريب فيه 12 انهيارًا فقط
- v2 أفضل ترتيبًا (0.74) لكنه لم يحقق القاعدة، ولن نغيّرها بعد رؤية النتائج
- الصخور من خريطة قارية 1:10 مليون، والأمطار 10 سنوات فقط
- التنبؤ قاعدة شفافة، والإرسال للجهات محاكى؛ الاعتماد وسجل التدقيق حقيقيان
- الخريطة أداة دعم قرار أكاديمية، وليست أساسًا لقرار ميداني

لا يُعرض أي رقم دقة غير المقاس فعليًا.

المتبقي

الـ2% الباقية عمل بشري

مسار البيانات · FR-D5

سجل الانهيارات

طلب رسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وسجلات Youssef وآخرين 2015 (363 انهيارًا في جازان).

آلي بعد وصوله

الإصدار 2.1

إعادة بناء المميزات والتدريب بنفس القاعدة والطيّات، والنشر بأمر واحد.

الفريق · FR-T1

المراجعة والاعتماد

مراجعة التقرير والعرض والأدلة، واعتماد القائد للإصدار.

الفريق والروابط

القروب الثالث · 13 عضوًا · 4 مسارات

القائد

مشاري العصيمي

النائبة

وجد الهذلي

المسارات

البيانات الجيولوجية والمناخية · قاعدة البيانات المكانية (GIS) · نمذجة الذكاء الاصطناعي · واجهة الويب والتوثيق

الموقع الحي

https://mirsad-rho.vercel.app

المستودع على GitHub

https://github.com/4-u1/Mirsad

الملف	وش فيه
docs/Mirsad_Project_Report.pdf	التقرير الشامل بكل المتطلبات والأدلة
docs/decisions.md · CHANGELOG.md	القرارات الخمسة، وسجل الإصدارات
web/data/mirsad_google_earth.kmz	الخريطة في Google Earth ثلاثية الأبعاد



مرصاد

نظام التنبؤ بمخاطر الانهيارات الأرضية

لأن دقيقة إنذار... ممكن تنقذ حياة

https://mirsad-rho.vercel.app

شكرًا · القروب الثالث